

Problema N°29: Un gran bloque P realiza movimiento armónico simple horizontal mientras se desliza a través de una superficie sin fricción con una frecuencia $f = 1.50 \text{ Hz}$. El bloque B descansa sobre él, como se muestra en la figura 9, y el coeficiente de fricción estática entre los dos es $\mu_e = 0.600$. ¿Qué amplitud máxima de oscilación puede tener el sistema si el bloque B no se desliza?

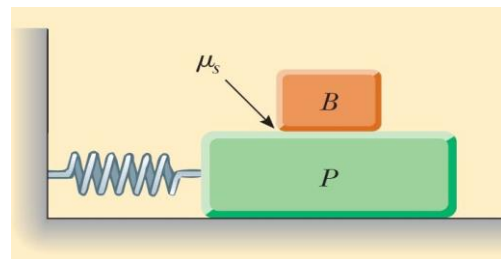


Figura 9

Datos:

Superficie en contacto con el bloque P sin fricción

$$f = 1,50 \text{ Hz}$$

Frecuencia Movimiento Armónico Simple

$$\mu_e = 0,600$$

Coefficiente de fricción estática

$$A = ?$$

Amplitud máxima de oscilación si el bloque B no se desliza

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

Valor de la aceleración gravitatoria que tomaremos para los cálculos

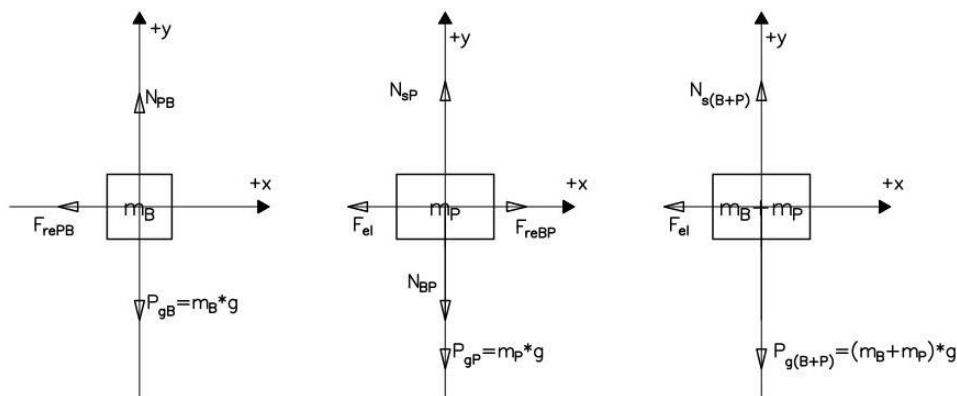
Resolución:

Primero haremos el diagrama de cuerpo libre del bloque P , el bloque B , y el conjunto bloque $P+B$.

DCL BLOQUE B

DCL BLOQUE P

DCL SISTEMA
BLOQUE B+P



A continuación aplicaremos las ecuaciones de la 2ª Ley de Newton a las expresiones generales de las fuerzas que actúan:

Cuerpo B:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= -F_{rePB} = m_B \cdot a_x \\ \sum F_y &= N_{PB} - m_B \cdot g = 0 \end{aligned}$$

Cuerpo P:

$$\sum F_x = F_{reBP} - F_{el} = m_P \cdot a_x$$

$$\sum F_y = N_{SP} - m_P \cdot g - N_{BP} = 0$$

Sistema P+B:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= -F_{el} = (m_B + m_P) \cdot a_x \\ \sum F_y &= N_{S(P+B)} - (m_B + m_P) \cdot g = 0 \end{aligned}$$

La condición de máxima amplitud de la oscilación se va a cumplir cuando la aceleración del sistema sea máxima y como consecuencia la fuerza elástica sea máxima, y ello ocurrirá cuando la fuerza de rozamiento alcance el valor máximo de rozamiento estático. Aplicándolo a las ecuaciones de la 2ª Ley de Newton del bloque B y el sistema P+B:

Cuerpo B:

$$\begin{aligned} 1) \quad \sum F_x &= -F_{rePBmáx} = m_B \cdot a_{xmáx} \\ 2) \quad \sum F_y &= N_{PB} - m_B \cdot g = 0 \end{aligned}$$

Recordando la expresión de la fuerza de rozamiento, para este caso particular tenemos:

$$3) \quad F_{rePBmáx} = \mu_e \cdot N_{PB}$$

De la ecuación 2) despejo la normal:

$$4) \quad N_{PB} = m_B \cdot g$$

Reemplazando la ecuación 4) en la ecuación 3):

$$5) \quad F_{rePBmáx} = \mu_e \cdot (m_B \cdot g)$$

Reemplazando la ecuación 5) en la ecuación 1) quedará:

$$6) \quad \sum F_x = -\mu_e \cdot (m_B \cdot g) = m_B \cdot a_{xmáx}$$

Sistema P+B:

$$\begin{aligned} 7) \quad \sum F_x &= -F_{elmáx} = (m_B + m_P) \cdot a_{xmáx} \\ 8) \quad \sum F_y &= N_{S(P+B)} - (m_B + m_P) \cdot g = 0 \end{aligned}$$

Recordando la expresión de la fuerza elástica, para este caso particular tendremos:

$$9) \quad F_{elmáx} = k \cdot A$$

Reemplazando en la ecuación 7):

$$10) \quad \sum F_x = -k \cdot A = (m_B + m_P) \cdot a_{xmáx}$$

De la ecuación 10) despejamos la aceleración máxima:

$$11) \quad a_{xmáx} = \frac{-k \cdot A}{(m_B + m_P)}$$

Reemplazando la ecuación 11) en la ecuación 6) tendremos:

$$-\mu_e \cdot (m_B \cdot g) = m_B \cdot \left[\frac{-k \cdot A}{(m_B + m_P)} \right]$$

Simplificando la masa del bloque B:

$$12) -\mu_e \cdot g = \left[\frac{-k \cdot A}{(m_B + m_P)} \right]$$

Recordando la expresión general para el pulso angular (o también llamado frecuencia de oscilación) para este caso particular tendremos:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{(m_B + m_P)}}$$

De donde:

$$13) \omega^2 = \frac{k}{(m_B + m_P)}$$

Reemplazando la ecuación 13) en la ecuación 12) y simplificando signos a ambos lados:

$$14) \mu_e \cdot g = \omega^2 \cdot A$$

Recordando la expresión del pulso angular para este caso particular:

$$15) \omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

Reemplazando la ecuación 15) en la ecuación 14):

$$\mu_e \cdot g = (2 \cdot \pi \cdot f)^2 \cdot A = 4 \cdot \pi^2 \cdot f^2 \cdot A$$

Finalmente despejamos la amplitud máxima:

$$16) A = \frac{\mu_e \cdot g}{4 \cdot \pi^2 \cdot f^2}$$

Reemplazando valores:

$$A = \frac{0,6 \cdot 9,81 m/s^2}{4 \cdot \pi^2 \cdot (1,5 Hz)^2} =$$

$$A = 0,0662 m$$